

苹果 SSC 近红外定标的参考值可靠性上界与采样设计表

李盼林¹ 杨双泽¹ 黄华^{1,2*}

¹新疆农业大学数理学院; ²新疆农业大学数值模拟与数据分析研究中心

E-mail: panlinryan@gmail.com (汇报人); huanghua@xjau.edu.cn (通讯作者)

1 引言 近红外定标模型的评价普遍以 $R^2=1$ 为隐含参照。但参考方法自带取样误差时该参照并不可达: 报告值与 1 的差距有一部分来自参考值而非模型, 仍对照 1 解读就会把参考噪声记在模型头上。Sørensen 已论述该限制[1]; 采后近红外权威综述更将“果内属性分布”与“光学与参考采样体积匹配”列为待办[2], 建模演进[3]与机器学习科学[4]亦有讨论。但这些建议至今停在定性: 不匹配的代价是多少? 达到目标 R^2 要测几次? 本文以苹果可溶性固形物 (SSC) 为例实测该上界、检验其前提, 并反解成可直接查的采样设计表, 使这两问在动手前即有答案。

2 可达上界 633 个苹果、每果 5 个采样面 (顶、底、侧 $\times 3$) 各独立破坏性测定, 清洗后完全平衡 (剔除 2 个生理不可能值果与 14 个缺测果; 低糖组织按预注册口径保留)。单向随机效应 ANOVA 矩估计得果间方差 2.327、面间方差 2.551, 即果内 (面间) 方差占总方差 52.30%, 组内相关系数 $ICC=0.477$ ——二者互补, 且下述上界与设计表均为该 ICC 的派生量, 并非独立证据。由此, 在本数据总体、随机取单面为参考值、且面级偏离对模型不可预测时, 仅利用整果尺度稳定信息的模型其可达 R^2 上界为 0.477; 改以 5 面均值作参考真值时升至 0.820 (图 1)。能感知局部面级状态的测量或模型不受此界约束。

3 采样设计表 按 Spearman-Brown 型关系反解 ICC , 即得“目标 $R^2 \rightarrow$ 每份样品最少参考重复次数 k ”: 0.60 $\rightarrow$ 2、0.70 $\rightarrow$ 3、0.75 $\rightarrow$ 4、0.80 $\rightarrow$ 5、0.85 $\rightarrow$ 7、0.90 $\rightarrow$ 10。以果为单位自助重抽 (5 种子并池 10000 次) 给出 ICC 的 95% 区间 [0.436, 0.516]; 把该区间传播到 k , 得 2-2、3-4、3-4、4-6、6-8、9-12。须强调: 该 k 是参考值可靠性达标的理论下限, 并非模型达标的保证; 且 $k>5$ 属方差结构可延续的外推, 本数据每果只有 5 面。

参考文献:

- [1] L. K. Sørensen, J Near Infrared Spectrosc, 10, 15-25, (2002).
- [2] K. Walsh, J. Blasco, M. Zude-Sasse et al., Postharvest Biol Technol, 168, 111246, (2020).
- [3] J. Walsh, A. Neupane, A. Koirala et al., J Near Infrared Spectrosc, 31, 109-125, (2023).
- [4] S. Kapoor, A. Narayanan, Patterns, 4, 100804, (2023).

4 前提检验 上述反解以“面级偏离可交换”为前提, 本文予以检验而非仅作声明。置换检验显示面位主效应显著 ($p=0.0010$), 但面位效应极差仅 0.405° Brix、占果内方差 0.95%; 扣除面位效应后 ICC 由 0.477 升至 0.480, 即对面位已知并校正的参考值而言原上界略偏保守, 且设计表 6 个格点无一改变。反映空间邻近的侧-侧块状相关不显著 ($p=0.116$)。须指出: 齐次的果内相关与果间随机效应在本设计下不可辨识 (ANOVA 把前者并入后者), 故上界与设计表实以「面级误差条件独立、或其共同部分本就属整果稳定成分」为前提, 上述两项检验只能排查非齐次结构。敏感性: 若该共同部分实为相关的参考测量误差, 其方差 ($=\rho \times$ 面间方差) 须从上界分子扣除, 则 $\rho=0.05$ 时达到 $R^2=0.90$ 所需 k 将由 10 升至 22。

5 结论 解释报告的 R^2 时, 除理论满分 1 外, 还应对照参考值可靠性决定的任务上界。该上界可实测、可反解为一张能直接查的采样设计表, 其可检前提已被检验, 不可辨识的部分给出敏感性。 ICC 随样品批次变化 (0.335 - 0.615), 故换体系须换 ICC ——表中的数字不可照搬, 做法可照搬。

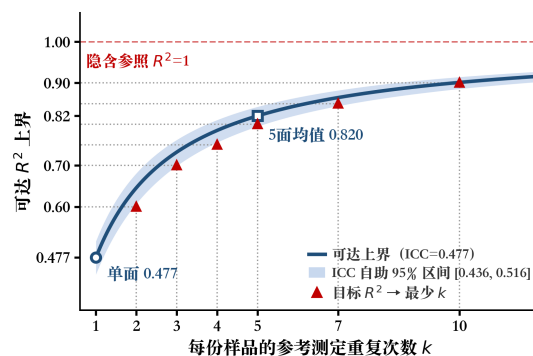


图 1 可达 R^2 上界与各目标 R^2 所需的最少参考重复次数 ($ICC=0.477$, 阴影为按果自助 95% 区间)